

MODELADO DE BASE DE DATOS

Sistema Bancario EurekaBank

MySQL 8.0 en Railway

Modelos: Conceptual, Lógico y Físico

Versión 1.0

Diciembre 2024

1. INTRODUCCIÓN	3
1.1 Alcance del Modelo	3
2. MODELO CONCEPTUAL	4
2.1 Entidades Principales	4
2.2 Relaciones Principales	4
3. MODELO LÓGICO	5
3.1 Tabla: empleado	5
3.2 Tabla: cuenta	5
3.3 Tabla: movimiento	6

1. INTRODUCCIÓN

Este documento describe el modelo de base de datos del Sistema Bancario EurekaBank, incluyendo los modelos conceptual, lógico y físico. La base de datos está implementada en MySQL 8.0 y desplegada en la plataforma Railway. El modelo soporta operaciones bancarias completas incluyendo gestión de cuentas, transacciones, empleados y reportes.

1.1 Alcance del Modelo

El modelo de datos abarca:

- Autenticación
- Administración de clientes y cuentas de ahorro
- Registro de transacciones bancarias (depósitos, retiros, transferencias)

2. MODELO CONCEPTUAL

El modelo conceptual representa las entidades principales del dominio bancario y sus relaciones a alto nivel, independiente de la implementación tecnológica.

2.1 Entidades Principales

Entidad	Descripción
Empleado	Personal del banco que opera el sistema. Tiene credenciales de acceso y puede realizar transacciones.
Cliente	Persona natural que posee cuentas de ahorro en el banco. Contiene información personal y de contacto.
Cuenta	Cuenta de ahorro que almacena el dinero del cliente. Tiene un saldo, moneda, estado y clave de acceso.
Movimiento	Transacción bancaria que afecta el saldo de una cuenta (depósito, retiro, cargo, ITF).
Sucursal	Agencia física del banco donde se atiende a clientes y trabajan los empleados.
Moneda	Tipo de divisa soportada por el sistema (Soles, Dólares). Define la denominación monetaria de las cuentas.
TipoMovimiento	Catálogo de tipos de operaciones bancarias (depósito, retiro, ITF, cargo por mantenimiento, etc.).

2.2 Relaciones Principales

- Un Cliente puede tener múltiples Cuentas (1:N)
- Una Cuenta pertenece a un solo Cliente (N:1)
- Una Cuenta registra múltiples Movimientos (1:N)
- Un Movimiento pertenece a una Cuenta (N:1)
- Un Empleado realiza múltiples Movimientos (1:N)
- Un Empleado trabaja en una Sucursal (N:1 a través de Asignado)
- Una Cuenta opera en una Moneda (N:1)
- Un Movimiento es de un TipoMovimiento (N:1)

3. MODELO LÓGICO

El modelo lógico define la estructura de datos con mayor detalle, incluyendo atributos, tipos de datos y restricciones, pero aún independiente del SGBD específico.

3.1 Tabla: empleado

Atributo	Tipo	Nulable	Descripción
chr_emplcodigo	CHAR(4)	NO	Código único del empleado (PK)
vch_emplpaterno	VARCHAR(25)	NO	Apellido paterno
vch_emplmaterno	VARCHAR(25)	NO	Apellido materno
vch_emplnombre	VARCHAR(30)	NO	Nombres
vch_emplusuario	VARCHAR(15)	NO	Usuario para login (UNIQUE)
vch_emplclave	VARCHAR(15)	NO	Contraseña de acceso

3.2 Tabla: cuenta

Atributo	Tipo	Nulable	Descripción
chr_cuencodigo	CHAR(8)	NO	Código de cuenta (PK)
chr_cliecodigo	CHAR(5)	NO	Cliente propietario (FK)
chr_monecodigo	CHAR(2)	NO	Tipo de moneda (FK)
dec_cuensaldo	DECIMAL(12,2)	NO	Saldo actual de la cuenta
vch_cuenestado	VARCHAR(15)	NO	Estado: ACTIVO, ANULADO, CANCELADO
chr_cuenclave	CHAR(6)	NO	Clave de acceso a la cuenta

3.3 Tabla: movimiento

Atributo	Tipo	Nulable	Descripción
chr_cuencodigo	CHAR(8)	NO	Código de cuenta (PK, FK)
int_movinumero	INTEGER	NO	Número correlativo del movimiento (PK)
dtm_movifecha	DATE	NO	Fecha del movimiento
chr_emplcodigo	CHAR(4)	NO	Empleado que realizó el movimiento (FK)
chr_tipocodigo	CHAR(3)	NO	Tipo de movimiento (FK)
dec_moviimporte	DECIMAL(12,2)	NO	Importe del movimiento (>=0)
chr_cuenreferencia	CHAR(8)	SI	Cuenta destino en transferencias